자금 구조 비교안

Nov 12, 2026 · @현

추천은 2안이에요. 1단계 청사 5곳은 시민 채권 100%로 시작하고, 2단계 학교 99곳은 출자·은행 PF·시민을 섞어요. 우리 숫자로 DSCR 2.55배, 설치비를 kW당 160만 원으로 올려 잡아도 1.66배로 은행 기준(1.2배)을 넘어요.

세 안 한눈에 비교

대상은 세 안 모두 같아요: 청사 5곳 610kW + 초등학교 99곳 20,129kW, 설치비 약 226.1억 원(kW당 109만 원).

항목	1안: 지금 데모	2안: 2단계 혼합 (추천)	3안: 2안 + 설치비 160만 원/kW
자금 구성	출자 20% + 시민 채권 80%	1단계 시민 100% / 2단계 출자 20%·PF 65%·시민 15%	2안과 같음
총 설치비	226.1억	226.1억	331.8억
시민이 낼 돈	184.5억	40.4억 (1단계 6.8 + 2단계 33.6)	59.3억
필요한 시민 수 (1인 500만 원)	최소 3,691명	최소 807명	최소 1,185명
모집 기간 (연 30억 한도)	7년	1단계 1회 + 2단계 2회	1단계 1회 + 2단계 2회
은행 PF	없음	142.6억 (연 4.5%)	209.3억
출자금	45.2억	43.9억	64.4억
1년차 DSCR	해당 없음 (이자 보상배율 4.4배)	**2.55배**	**1.66배**
가장 낮은 DSCR (20년)	—	2.26배	1.46배
시민 원금 상환	6~7년차 (이율 4.5~7%)	1단계 3년 만기, 2단계 20년 분할	2안과 같음

DSCR은 “매년 버는 돈 ÷ 매년 갚을 돈”이에요. 은행은 보통 1.2배 이상이면 PF를 내줘요.

1안: 지금 데모 (시민 채권 중심)

시민이 설치비의 80%를 내고, 크라우드펀딩 한도(한 회사 연 30억 원) 때문에 7년에 나눠 모으고 설치해요.

- 장점: “시민이 돈을 내서 공공 옥상에 설치한다”는 메시지가 가장 선명해요. 발전 수익이 이자의 4.4배라 이율을 7%로 올려도 6~7년이면 원금을 다 갚아요.
- 단점: 전부 설치되는 데 7년이 걸려요. 시민이 최소 3,691명, 현실적으로는 7,000명 안팎이 필요해요(평균 250만 원 투자 가정). 실제 대형 사업은 이렇게 하지 않아요.
- 데모: 웹 데모 시민 투자자 탭의 “연도별 설치 계획” 표가 이 안이에요.

2안: 2단계 혼합 (추천)

시민펀드로 시작해서 증명하고, 학교로 넓힐 때는 은행 대출을 섞어 이자를 낮춰요.

단계	대상	설치비	돈을 내는 곳	시민 조건
1단계 시범	청사 5곳 610kW	약 6.6억	시민 채권 6.8억 (수수료 포함)	연 5.5%, 3년 만기. 3년차에 은행 PF로 갈아타고 원금 상환
2단계 확대	초등학교 99곳 20,129kW	약 219.4억	출자 43.9억 (20%) · 은행 PF 142.6억 (65%, 연 4.5%) · 시민 33.6억 (15%)	연 6.5%, 20년 원리금 분할. 30억 한도라 2회 모집

- 장점: 실제 사례(새만금·가덕산)와 같은 방식이에요. 시민은 최소 807명이면 돼요. 1년차 DSCR 2.55배로 은행 기준(1.2배)을 크게 넘어요.
- 시민펀드가 빠지지 않아요: 1단계는 시민 100%라 “시민 돈으로 공공 옥상에 설치”를 그대로 보여 줄 수 있어요.
- 출자자 몸(시·도시공사 등)은 원리금을 갚고 남는 돈이에요. 이 돈이 커서 시 기금으로 다음 설치에 다시 쓸 수 있어요.
- 현장 대책: 방학 중 시공, 시공사 10년 방수 하자보증, 원리금 적립계좌(DSRA).

민감도: 설치비와 판매단가가 바뀌면

2안 구조의 1년차 DSCR이에요. 가장 나쁜 경우(설치비 160만 원, 단가 110원)에도 1.17배로 은행 기준 근처에 머물러요.

설치비 (만 원/kW)	단가 147원 (2026 고정가격 낙찰 평균)	130원	110원
109 (에너지경제연구원 건물형)	2.55배	2.22배	1.83배

설치비 (만 원/kW)	단가 147원 (2026 고정가격 낙찰 평균)	130원	110원
130	2.10배	1.82배	1.50배
160 (구조보강·방수 포함 가정)	1.66배	1.44배	1.17배

팀이 정할 것

- [ ] 자금 구조: 1안(지금 데모) / 2안(2단계 혼합)
- [ ] 시민 이율: 1단계 채권(안: 5~6%), 2단계 시민 몸(안: 6~7%). 지금 데모 기본값 4.5%는 시장보다 낮아요
- [ ] REC 주민참여 가중치를 근거로 쓸지. 추천: 빼고 고정가격계약(147원)으로 20년 매출 확정
- [ ] 설치비: 109만 원/kW에 구조진단·방수가 들어 있는지, 아니면 발표에 130~160만 원 범위도 보여 줄지
- [ ] 은행 PF 금리 4.5% 출처 (예: 에너지공단 신재생에너지 금융지원사업 금리)
- [ ] 교육청 소유 학교 옥상 사용료 규정 (대전시 조례가 아니라 교육청 규정을 따를 수 있음)

계산 가정과 버린 숫자

- 발전량: 1년차 1,333kWh/kW (PVGIS 대전, 15° 경사), 연 0.5% 열화. 중구·동구 실측 6곳 중앙값 1,276kWh와 비슷해요
- 매출: 147원/kWh (2026 1차 고정가격계약 낙찰 평균)
- 비용: 운영비 설치비의 연 1.5%(보험·수선·인버터 교체) + 옥상 사용료 kW당 연 0.3만 원(공유재산 운영기준 옥상지수, 팀 펀드 조사) + 플랫폼 수수료 모집액의 2%
- 대출: 은행 PF 연 4.5%·시민 연 6.5%, 20년 원리금 균등. 1단계 채권은 3년간 이자만 내고 4년차부터 PF 17년 분할
- 법 한도: 크라우드펀딩 한 회사 연 30억 원(자본시장법 시행령 118조의1 15), 일반 투자자 1인 500만 원(법 117조의1 10)

다른 제안서(Zero-REC 검토안)에서 가져오지 않은 숫자와 이유:

항목	그 안	우리	이유
설치 용량	14.07MW	20.7MW	설치비를 kW당 160만 원으로 거꾸로 나눠 만든 값. 지붕 AI가 잴 용량을 씁
옥상 임대료	kW당 연 4만 원	kW당 연 0.3만 원	13배 차이, 출처 없음. 팀 펀드 조사(옥상지수)와 어긋남
판매단가	162원 / 172원	147원	출처 없음

항목	그 안	우리	이유
출자자 IRR	15%	—	위 가정(172원, 임대료 감면) 위에서 나온 값